

Lektion 28

EER

Mål

Efter endt undervisning kan de studerende udarbejde et EER diagram og bygge database baseret på denne.

Agenda

1. Lektion 26 - SQL
2. Mål
3. Agenda
4. Er Recap
5. Entities
6. Attribute
7. Keys
8. Relationer
9. Næste gang

Er Recap

1. Entities
2. Attributer
3. Relationer

Entities

Der er tre typer af entities i EER

Strong Entities

Kan stå selv - ikke afhængige af andre.

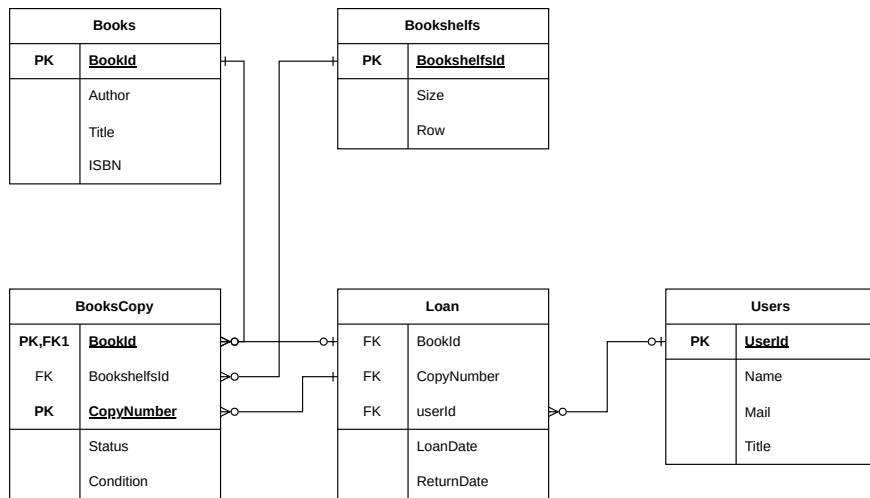
Weak Entities

Har ikke egen fuld identitet – identificeres via en anden entity (composite key).

Associate Entities

En entity der repræsenterer en relation mellem to entities og kan have egne attributter

EER books



Kode eksempel

```
public class BooksCopyModel
{
    public int BookshelfId { get; set; }
    public int CopyNumber { get; set; }
    public int BookId { get; set; }

    public string Status
    {
        get; set;
    } = string.Empty;
    public string Condition
    {
        get; set;
    } = string.Empty;

    public BooksModel Book
    { get; set; } = null!;
    public BookshelfModel Bookshelf
    { get; set; } = null!;
    public List<LoanModel> Loans
    { get; set; } = new();
}
```

Attribute

Der er tre typer af attributes.

Attributes

Standard i kender dem.

Derived

Udledt attribute

Multivalued

Attributes med flere værdier

Keys

Der 4 nøgle vi skal være opmærksom på

Primary Key

Unique primær nøgle til at identificere

Foreign key

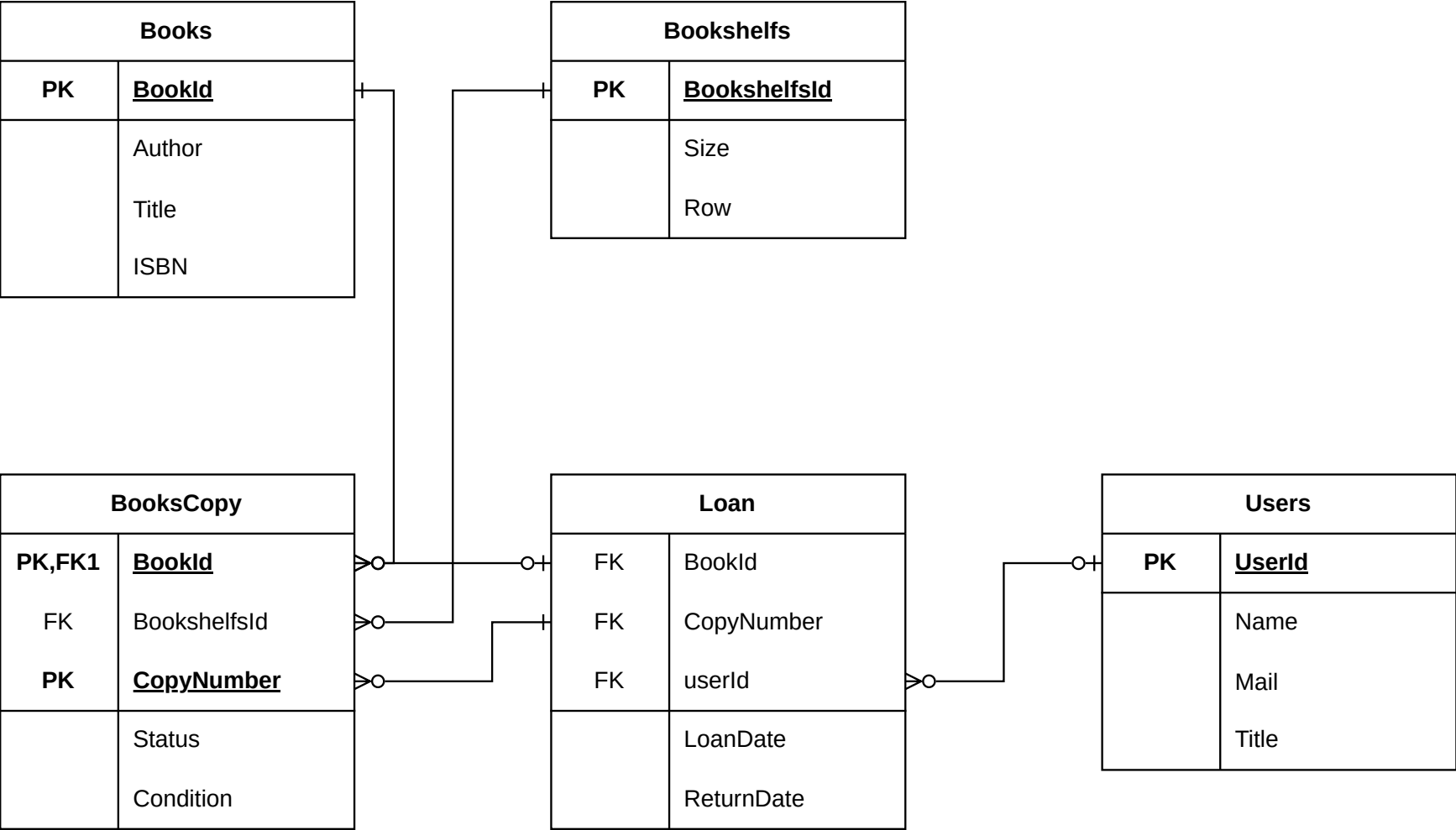
Nøgle som er primary i en anden entitet.

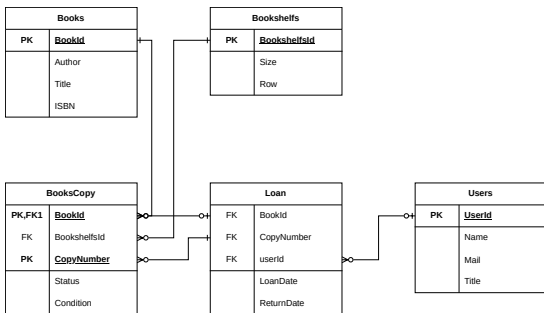
Composite key

Key som består af sammensatte nøgler

Alternate key

Ikke primær nøgle, men unique.





```

public class LoanModel
{
    public int BookId { get; set; }
    public int CopyNumber { get; set; }
    public int UserId { get; set; }

    public DateTime LoanDate { get; set; }
    public DateTime? ReturnDate { get; set; }

    public BooksCopyModel BookCopy { get; set; } = null!;
    public UserModel User { get; set; } = null!;
}

// Implementation
// Loan
modelBuilder.Entity<LoanModel>()
    .HasKey(l => new { l.UserId, l.BookId, l.CopyNumber, l.LoanDate });
// Implementation
  
```

Relationer

Ellere rette kardinaliteter

—————+

—————<

—————○

Mandatory --> optional

-1 --> m-1

```
public class BooksModel
{
    public int BookId { get; set; }

    public string Author { get; set; } = string.Empty;
    public string ISBN { get; set; } = string.Empty;
    public string Title { get; set; } = string.Empty;

    public List<BooksCopyModel> Copies { get; set; } = new();
}
```

Vælg mellem disse to opgaver:

1. Lav et EER diagram, og kod det ind i context. Prøv og få hele flowet med.
2. Tag EER diagram fra undervisning og kod det hele fra start til slut.

Næste gang

Næste gang skal vi snakke normaliseringsformer.

1NF, 2NF og 3NF